

Erzeugende Funktionen als Rechenwerkzeug

Reimund Vehling

30. Mai 2026

1 Warum erzeugende Funktionen?

Erzeugende Funktionen gehören zu den mathematischen Werkzeugen, die im Schulunterricht in der Regel nicht vorkommen. Das ist zunächst nicht überraschend: In ihrer universitären Darstellung treten schnell unendliche Reihen, Konvergenzfragen, Eindeutigkeitssätze und formale Potenzreihen auf. Dadurch wirkt die Methode auf den ersten Blick abstrakt und technisch.

Für den vorliegenden Zusammenhang ist jedoch eine andere Perspektive hilfreich. Wir verwenden erzeugende Funktionen zunächst als *Rechenwerkzeug*. Eine Folge wird dabei in einen einzigen Ausdruck verpackt. Die Potenzen von x dienen zunächst nur als Platzhalter für die Positionen in der Folge. Der Koeffizient vor x^n speichert den Folgenwert an der Stelle n .

Die zentrale Idee lautet also:

Eine Folge wird in eine Potenzreihe übersetzt, damit man mit der ganzen Folge auf einmal rechnen kann.

Diese Sichtweise ist für den Unterricht besonders wertvoll, weil sie an bekannte Rechenregeln anschließt. Im Kern genügen zunächst das Distributivgesetz und das Potenzgesetz

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}.$$

Gerade deshalb lohnt es sich, nicht sofort mit der Rekursion zu beginnen, sondern mit einem endlichen und gut sichtbaren Beispiel.

2 Ein motivierender Einstieg: der Doppelwurf

Wir betrachten zwei faire Würfel. Die möglichen Augenzahlen eines einzelnen Würfels lassen sich durch den Ausdruck

$$x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$$

codieren. Die Exponenten $1, 2, \dots, 6$ stehen für die möglichen Augenzahlen.

Bei zwei Würfeln muss jeder Summand aus der ersten Klammer mit jedem Summand aus der zweiten Klammer kombiniert werden:

$$\left(x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6\right)^2.$$

Beim Ausmultiplizieren entsteht

$$\begin{aligned}\left(x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6\right)^2 &= x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 4x^5 + 5x^6 + 6x^7 \\ &\quad + 5x^8 + 4x^9 + 3x^{10} + 2x^{11} + x^{12}.\end{aligned}$$

Nun zeigt sich die Bedeutung der Koeffizienten. Der Koeffizient vor x^7 ist 6. Das bedeutet: Es gibt sechs Möglichkeiten, mit zwei Würfeln die Augensumme 7 zu erhalten:

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1).$$

Die Exponenten speichern also die möglichen Summen, die Koeffizienten zählen die Anzahl der Möglichkeiten.

Exponenten speichern Werte, Koeffizienten zählen Möglichkeiten.

Hinweis

Dieses Beispiel eignet sich besonders gut für eine Einführung, weil es keine unendlichen Reihen benötigt. Die gesamte Idee entsteht aus vertrauten Rechenregeln:

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$$

und dem Distributivgesetz.

Mit GeoGebra oder einem CAS kann der Ausdruck

$$\left(x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6\right)^2$$

ausmultipliziert werden. Anschließend kann gemeinsam interpretiert werden, warum die Koeffizienten gerade die bekannten Häufigkeiten der Augensummen beim Doppelwurf liefern.

Wichtig ist dabei: Die Potenzen von x werden zunächst nicht als Funktionswerte verstanden. Sie sind Platzhalter. Sie sorgen dafür, dass beim Multiplizieren die Exponenten addiert werden. Genau diese Addition der Exponenten entspricht der Addition der Augenzahlen.

3 Von zählenden zu speichernden Koeffizienten

Beim Doppelwurf zählen die Koeffizienten Möglichkeiten. Diese Idee lässt sich erweitern. Koeffizienten können nicht nur Anzahlen, sondern auch Wahrscheinlichkeiten oder andere Zahlenwerte speichern.

Ist zum Beispiel eine Folge

$$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$$

gegeben, so kann man sie in dem Ausdruck

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$$

sammeln.

Der Koeffizient vor x^n ist dann genau der Folgenwert a_n . Man schreibt dafür auch

$$[x^n]A(x) = a_n.$$

Diese Schreibweise bedeutet: Der Koeffizient von x^n in der Potenzreihe $A(x)$ ist a_n .

Für den Unterricht ist die folgende Deutung hilfreich:

Eine erzeugende Funktion ist eine Art Speicher für eine ganze Folge.

Statt die Werte einer Folge einzeln in einer Tabelle zu notieren, werden sie als Koeffizienten einer Potenzreihe gesammelt:

n	0	1	2	3	4	$\dots$
a_n	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	$\dots$

wird zu

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots$$

Der entscheidende Gewinn entsteht dadurch, dass man mit diesem Speicher rechnen kann. Eine Rekursion für die einzelnen Folgenwerte kann in eine Gleichung für die gesamte erzeugende Funktion übersetzt werden.

4 Die Rekursion für die Überlebenswahrscheinlichkeiten

Im Modell betrachten wir die Zufallsvariable T . Sie beschreibt die Wartezeit bis zum ersten Auftreten eines bestimmten Zielwortes der Länge drei, z. B. OMA. Mit

$$S(n) = P(T > n)$$

bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit, dass das Zielwort bis zum Zeitpunkt n noch nicht aufgetreten ist.

Für Wörter ohne Selbstüberlappung ergibt sich eine Rekursion der Form

$$S(n) = S(n-1) - p \cdot S(n-3) \quad (n \geq 3).$$

Dabei bezeichnet p die Wahrscheinlichkeit, dass das Zielwort an einer fest vorgegebenen Position erscheint.

Die Anfangswerte sind

$$S(0) = S(1) = S(2) = 1.$$

Das ist plausibel: Vor dem dritten gezogenen Buchstaben kann ein Zielwort der Länge drei noch nicht vollständig erschienen sein.

Die Rekursion besitzt eine einfache Deutung. Die Wahrscheinlichkeit $S(n-1)$ beschreibt, dass bis zum Zeitpunkt $n-1$ noch kein Treffer aufgetreten ist. Davon müssen die Fälle abgezogen werden, in denen das Zielwort erstmals an der Stelle n endet. Diese Treffer haben die Wahrscheinlichkeit

$$p \cdot S(n-3).$$

Denn bis zum Zeitpunkt $n-3$ darf das Zielwort noch nicht aufgetreten sein, und anschließend müssen genau die drei passenden Buchstaben erscheinen.

Damit erhält man

$$S(n) = S(n-1) - p \cdot S(n-3).$$

Hinweis

An dieser Stelle sollte die Rekursion nicht nur formal notiert, sondern inhaltlich gelesen werden. Entscheidend ist, dass die Formel nicht vom Himmel fällt. Sie beschreibt ein Abziehen von Trefferfällen: *noch kein Treffer bis n = noch kein Treffer bis $n-1$ minus erster Treffer endet bei n .*

Gerade diese Lesart bereitet den Einsatz erzeugender Funktionen vor. Denn nun liegt eine Folge $S(0), S(1), S(2), \dots$ vor, die durch eine Rekursion beschrieben wird. Die erzeugende Funktion dient dazu, diese rekursive Beschreibung in eine algebraische Beschreibung zu übersetzen.

5 Die erzeugende Funktion der Folge $S(n)$

Wir sammeln die Werte der Folge $S(n)$ in der erzeugenden Funktion

$$S(x) = S(0) + S(1)x + S(2)x^2 + S(3)x^3 + \dots$$

Die Potenzen von x dienen dabei zunächst nur als Platzhalter für die Indizes. Der Koeffizient vor x^n ist genau $S(n)$.

Mit den Anfangswerten $S(0) = S(1) = S(2) = 1$ beginnt die erzeugende Funktion also mit

$$S(x) = 1 + x + x^2 + S(3)x^3 + S(4)x^4 + \dots$$

Die Rekursion

$$S(n) = S(n-1) - pS(n-3)$$

gilt für $n \geq 3$. Um sie auf die gesamte erzeugende Funktion zu übertragen, multiplizieren wir beide Seiten mit x^n und summieren über alle $n \geq 3$:

$$\sum_{n \geq 3} S(n)x^n = \sum_{n \geq 3} S(n-1)x^n - p \sum_{n \geq 3} S(n-3)x^n.$$

Nun werden die drei Summen mithilfe der erzeugenden Funktion ausgedrückt.

Für die linke Seite gilt

$$\sum_{n \geq 3} S(n)x^n = S(x) - 1 - x - x^2.$$

Für die erste Summe auf der rechten Seite gilt

$$\sum_{n \geq 3} S(n-1)x^n = x \sum_{n \geq 3} S(n-1)x^{n-1}.$$

Setzt man $k = n-1$, so beginnt die Summe bei $k = 2$. Also ist

$$\sum_{n \geq 3} S(n-1)x^n = x \sum_{k \geq 2} S(k)x^k = x(S(x) - 1 - x).$$

Für die zweite Summe gilt entsprechend

$$p \sum_{n \geq 3} S(n-3)x^n = px^3 \sum_{n \geq 3} S(n-3)x^{n-3}.$$

Setzt man $k = n - 3$, so beginnt die Summe bei $k = 0$. Daher folgt

$$p \sum_{n \geq 3} S(n-3)x^n = px^3 S(x).$$

Damit wird aus der Rekursion die Gleichung

$$S(x) - 1 - x - x^2 = x(S(x) - 1 - x) - px^3 S(x).$$

Nun wird nach $S(x)$ aufgelöst:

$$S(x) - 1 - x - x^2 = xS(x) - x - x^2 - px^3 S(x).$$

Also

$$S(x) - xS(x) + px^3 S(x) = 1.$$

Damit erhält man

$$S(x)(1 - x + px^3) = 1.$$

Folglich ist

$$S(x) = \frac{1}{1 - x + px^3}.$$

6 Was wurde dadurch gewonnen?

Die Rekursion erlaubt es, die Werte $S(n)$ Schritt für Schritt zu berechnen. Die erzeugende Funktion liefert dagegen eine kompakte Beschreibung der gesamten Folge:

$$S(x) = \frac{1}{1 - x + px^3}.$$

Das ist der zentrale Gewinn der Methode:

Eine rekursive Beschreibung der Folge wird in eine algebraische Beschreibung der erzeugenden Funktion übersetzt.

Diese algebraische Form kann anschließend weiterverwendet werden. Da

$$P(T = n) = p \cdot S(n-3) \quad (n \geq 3)$$

gilt, erhält man für die erzeugende Funktion der Verteilung von T

$$G_T(x) = \sum_{n \geq 3} P(T = n)x^n = px^3 S(x).$$

Mit der eben gefundenen Darstellung für $S(x)$ folgt

$$G_T(x) = \frac{px^3}{1 - x + px^3}.$$

Aus dieser Funktion lassen sich später Normiertheit, Erwartungswert und Varianz bestimmen. Genau hier zeigt sich die Stärke erzeugender Funktionen besonders deutlich: Sie speichern nicht nur eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, sondern machen zentrale Kenngrößen durch algebraisches Rechnen zugänglich.

7 Hinweis zur formalen Sichtweise

In diesem Abschnitt wurden erzeugende Funktionen zunächst als formales Rechenwerkzeug verwendet. Die Potenzen von x dienten als Platzhalter für die Indizes, und gerechnet wurde mit den Koeffizienten.

Fragen der Konvergenz wurden bewusst nicht an den Anfang gestellt. Das ist didaktisch sinnvoll, weil sonst die Grundidee der Methode durch analytische Zusatzfragen verdeckt würde.

Sobald man jedoch konkrete Werte für x einsetzt, insbesondere bei Auswertungen wie

$$G_T(1), \quad G'_T(1), \quad G''_T(1),$$

muss man wissen, dass diese Ausdrücke auch analytisch sinnvoll sind. Im vorliegenden Beispiel ist dies unproblematisch: Die erzeugende Funktion ist eine rationale Funktion, und die benötigten Auswertungen in einer Umgebung von $x = 1$ sind wohldefiniert, solange $p > 0$.

Damit ist die formale Rechnung nicht nur eine symbolische Technik, sondern in diesem Modell auch mathematisch gerechtfertigt.

8 Kenngrößen aus der erzeugenden Funktion

Wir haben für die Wartezeit T die erzeugende Funktion

$$G_T(x) = \sum_{n \geq 3} P(T = n)x^n = \frac{px^3}{1 - x + px^3}$$

erhalten. Diese Funktion speichert die gesamte Verteilung von T . Der Koeffizient vor x^n ist gerade die Wahrscheinlichkeit $P(T = n)$.

Der besondere Nutzen einer Wahrscheinlichkeitserzeugenden Funktion besteht darin, dass man aus ihr die Kenngrößen der Verteilung durch Ableiten gewinnen kann.

Zunächst gilt

$$G'_T(x) = \sum_{n \geq 3} nP(T = n)x^{n-1}.$$

Setzt man $x = 1$, so erhält man

$$G'_T(1) = \sum_{n \geq 3} nP(T = n) = E(T).$$

Die erste Ableitung an der Stelle $x = 1$ liefert also den Erwartungswert.

Für die zweite Ableitung gilt entsprechend

$$G''_T(x) = \sum_{n \geq 3} n(n-1)P(T = n)x^{n-2}.$$

Daher ist

$$G''_T(1) = \sum_{n \geq 3} n(n-1)P(T = n) = E(T(T-1)).$$

Dies ist noch nicht direkt $E(T^2)$, aber wegen

$$T^2 = T(T-1) + T$$

folgt

$$E(T^2) = G''_T(1) + G'_T(1).$$

Damit ergibt sich für die Varianz

$$V(T) = E(T^2) - E(T)^2 = G''_T(1) + G'_T(1) - (G'_T(1))^2.$$

Kenngrößen mit CAS

Die erzeugende Funktion der Wartezeit lautet

$$G_T(x) = \frac{px^3}{1-x+px^3}.$$

Da G_T eine Wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion ist, gilt

$$E(T) = G'_T(1)$$

und

$$V(T) = G''_T(1) + G'_T(1) - (G'_T(1))^2.$$

Die Ableitungen können an dieser Stelle zum Beispiel mit einem CAS berechnet werden. Für

$$G_T(x) = \frac{px^3}{1-x+px^3}$$

liefert das CAS

$$G'_T(x) = \frac{3px^2(1-x+px^3) - px^3(-1+3px^2)}{(1-x+px^3)^2}.$$

Setzt man $x = 1$, so erhält man

$$G'_T(1) = \frac{1}{p}.$$

Damit folgt

$$E(T) = \frac{1}{p}.$$

Für die zweite Ableitung liefert das CAS nach Einsetzen von $x = 1$

$$G''_T(1) = \frac{2(1-3p)}{p^2}.$$

Damit ist

$$V(T) = \frac{2(1-3p)}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2}.$$

Also

$$V(T) = \frac{1-5p}{p^2}.$$

Für das Modell mit dem Zielwort OMA gilt

$$p = \frac{1}{27}.$$

Daher erhält man

$$E(T) = 27$$

und

$$V(T) = 594.$$

Die Methode ist deshalb so wertvoll, weil die gesamte Verteilung in einer einzigen Funktion gespeichert ist. Durch algebraisches Rechnen und Ableiten gewinnt man daraus zentrale Kenngrößen, ohne die unendlich vielen Wahrscheinlichkeiten einzeln auswerten zu müssen.

9 Ausblick: Erzeugende Funktionen bei der Binomialverteilung

Die Methode der erzeugenden Funktionen ist nicht auf das hier betrachtete Wartemodell beschränkt. Sie tritt auch bei sehr bekannten Verteilungen auf. Ein besonders naheliegendes Beispiel ist die Binomialverteilung.

Wir betrachten eine Bernoulli-Kette mit n unabhängigen Versuchen. In jedem Versuch tritt ein Erfolg mit Wahrscheinlichkeit p und ein Misserfolg mit Wahrscheinlichkeit

$$q = 1 - p$$

ein.

Für einen einzelnen Versuch kann man die Anzahl der Erfolge durch die erzeugende Funktion

$$G_1(x) = q + px$$

beschreiben. Der Koeffizient vor x^0 ist q , denn mit Wahrscheinlichkeit q tritt kein Erfolg ein. Der Koeffizient vor x^1 ist p , denn mit Wahrscheinlichkeit p tritt ein Erfolg ein.

Bei n unabhängigen Versuchen werden diese erzeugenden Funktionen multipliziert. Daher erhält man

$$G_X(x) = (q + px)^n.$$

Ausmultiplizieren liefert

$$G_X(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} x^k.$$

Der Koeffizient vor x^k ist also gerade

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}.$$

Damit ist X binomialverteilt mit den Parametern n und p .

Auch die bekannten Kenngrößen lassen sich nun aus der erzeugenden Funktion gewinnen. Es gilt

$$E(X) = G'_X(1)$$

und

$$V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2.$$

Aus

$$G_X(x) = (q + px)^n$$

folgt

$$G'_X(x) = np(q + px)^{n-1}.$$

Daher ist

$$G'_X(1) = np(q + p)^{n-1} = np.$$

Also

$$\boxed{E(X) = np.}$$

Für die zweite Ableitung erhält man

$$G''_X(x) = n(n-1)p^2(q + px)^{n-2}.$$

Damit ist

$$G''_X(1) = n(n-1)p^2.$$

Also folgt

$$\begin{aligned} V(X) &= G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2 \\ &= n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 \\ &= np - np^2 \\ &= np(1-p). \end{aligned}$$

Mit $q = 1 - p$ ergibt sich

$$\boxed{V(X) = npq.}$$

Hinweis

Der Ausblick auf die Binomialverteilung zeigt: Erzeugende Funktionen sind kein Spezialtrick für das Wartemodell, sondern ein allgemeines Werkzeug, das Folgen und Verteilungen in einem einzigen Ausdruck bündelt. Besonders motivierend ist, dass damit auch vertraute Formeln der Schulstochastik wie

$$E(X) = np \quad \text{und} \quad V(X) = npq$$

auf einheitliche Weise gewonnen werden können.